

Instituto Federal
Campus Goiânia

Bacharelado em Sistemas de Informação

POO II

Prof. Dory Gonzaga Rodrigues

**Ementa****Padrões de Projeto**



Padrões de Projeto

Padrões

Soluções reutilizáveis para situações ou problemas encontrados comumente em desenvolvimento de software orientado a objetos.

Livros

- Design Patterns: Elements of Reusable ObjectOriented Software (Gangue dos Quatro - Gang of Four ou GoF)
- Core J2EE Patterns



Padrões de Projeto

Tipos de padrões de projetos.

Criação (Criação de Objetos)

esses padrões foram criados para a instanciação de classes. Eles podem tanto ser padrões de criação de classes como de criação de objetos.

Estrutura (Relacionamento entre objetos)

esses padrões foram criados levando em conta a estrutura de uma classe e sua composição. O objetivo principal da maioria desses padrões é aumentar a funcionalidade das classes envolvidas, sem alterar muito de sua composição.

Comportamento (Comunicação entre objetos)

esses padrões foram criados levando em conta a forma como uma classe se comunica com as outras.

Padrões de Projeto

Tipos de padrões de projetos.

		Propósito		
		1. Criação	2. Estrutura	3. Comportamento
Escopo	Classe	Factory Method	Class Adapter	Interpreter Template Method
	Objeto	Abstract Factory Builder Prototype Singleton	Object Adapter Bridge Composite Decorator Facade Flyweight Proxy	Chain of Responsibility Command Iterator Mediator Memento Observer State Strategy Visitor

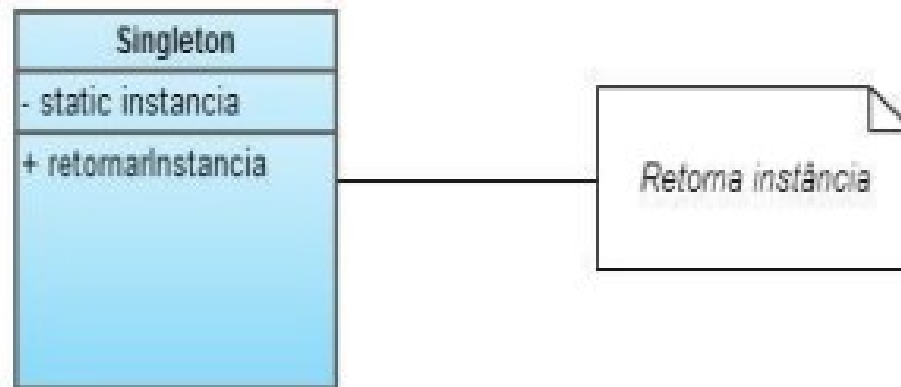


Padrões de Projeto

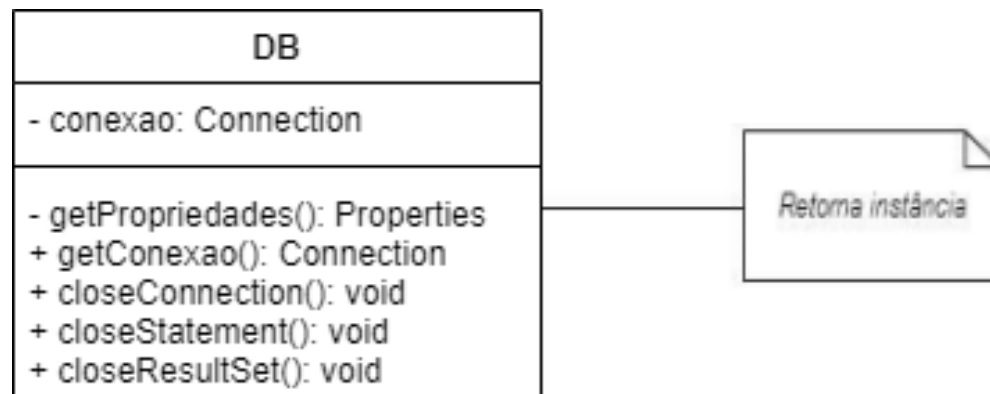
SINGLETON

Objetivo: Criar apenas um objeto de uma determinada classe.

Características: Reutilizar objetos



Exemplo:



Padrões de Projeto

SINGLETON

```
public static Connection getConexao() {  
    String host;  
    String user;  
    String password;  
  
    try {  
  
        Properties p = DB.getProperties();  
        if (conexao == null) {  
            host = p.getProperty("host");  
            user = p.getProperty("user");  
            password = p.getProperty("password");  
            conexao = DriverManager.getConnection(host, user, password);  
        }  
  
    } catch (SQLException | IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
  
    return conexao;  
}
```

Observe o código do método getConexao:

- Ele somente irá criar uma instância da conexão se ainda não existir (null).
- Depois, sempre que o método for chamado, ele retornará a instância do objeto já existente.

```
public static void main(String[] args) {  
  
    CursoDAO cursoDao = new CursoDAOImp(DB.getConexao());  
  
    Curso c1 = new Curso(null, "POO II");  
    cursoDao.insert(c1);  
}
```



Padrões de Projeto

DAO (Data Access Object)

Objetivo: Encapsular o acesso a dados em uma classe separada da aplicação. Ou seja, manipula os dados em uma camada lógica separada, gerenciando a conexão com a fonte de dados para obter e armazenar os dados.

O padrão DAO em conjunto com padrões de projeto que atuam como fábricas de objetos (Factory e Abstract Factory) possibilita a implementação de acesso para diferentes mecanismos de persistência.



Padrões de Projeto

DAO (Data Access Object)

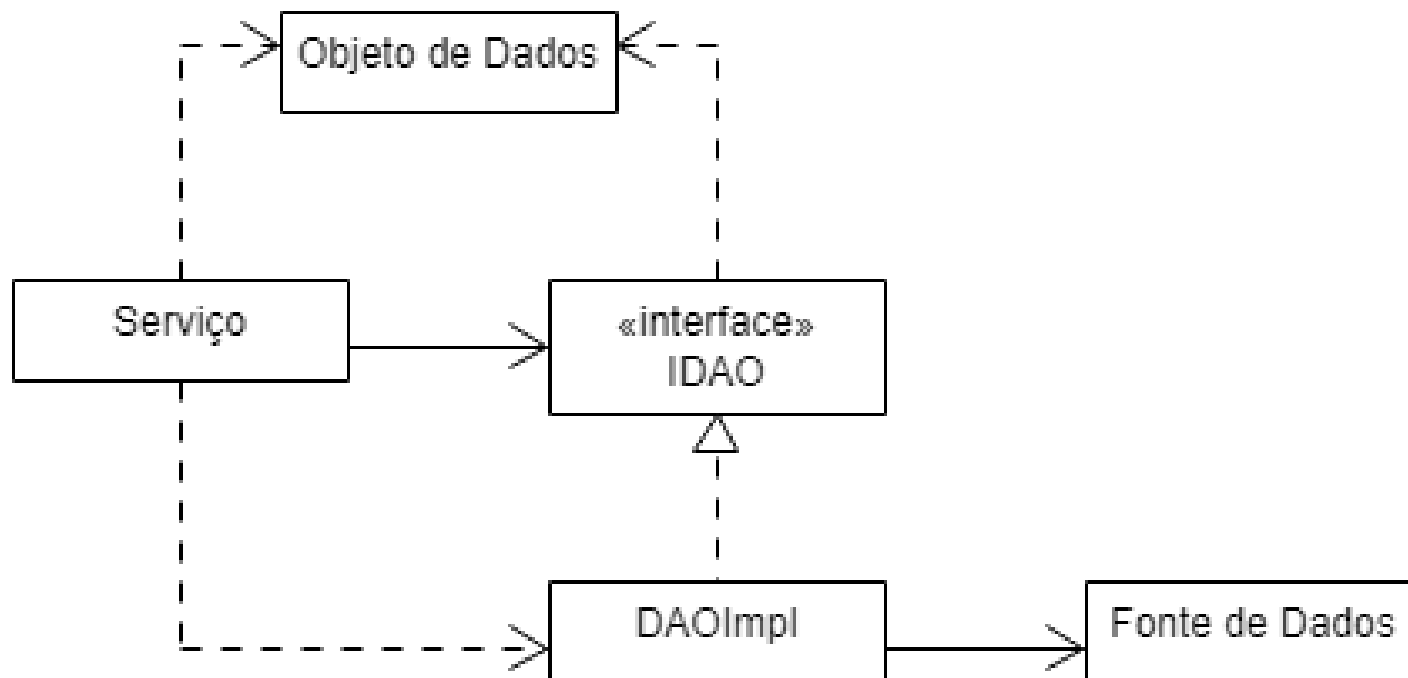
Características

- Centralização do código de acesso/manipulação de dados da aplicação.
- Separação da lógica de negócio da persistência.
- Tornar transparente o acesso aos dados nas aplicações.
- Possibilitar acesso a diferentes fontes de dados de forma transparente para o usuário.



Padrões de Projeto

DAO (Data Access Object)





Padrões de Projeto

DAO (Data Access Object)

Interface DAO: Essa interface define as operações padrão a serem executadas em um objeto de dados

Classe Implementa DAO: Esta classe implementa a Interface DAO. Essa classe é responsável por obter dados de uma fonte de dados que pode ser de um banco de dados, XML ou qualquer outro mecanismo de armazenamento.

Objeto de Dados (ou de Modelo/Domínio/Entidade): Este é um objeto que contém métodos get/set para armazenar dados recuperados usando a classe DAO.

Padrões de Projeto

DAO (Data Access Object)

